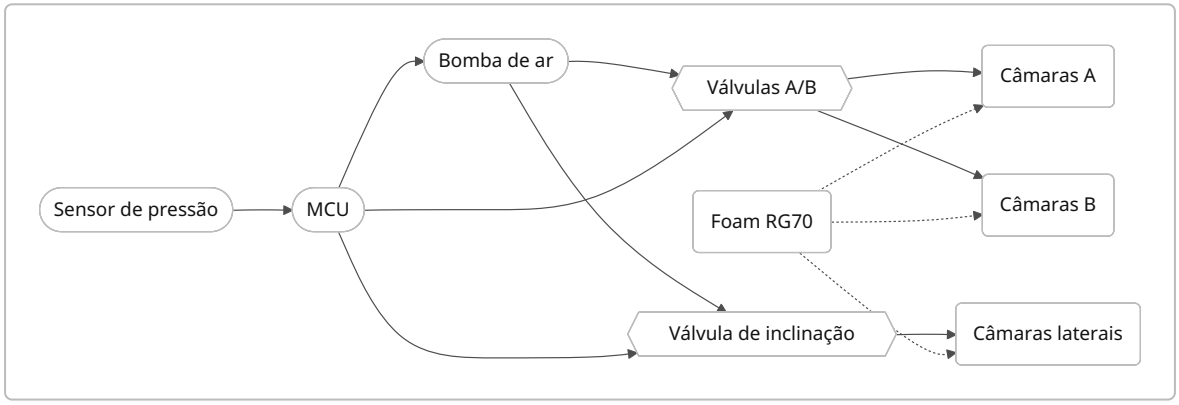
ChatGPT

Resumo Executivo

PressuSense Air é um colchão híbrido (espuma RG70 + câmara(s) de ar) inteligente para prevenção de lesões por pressão. Ele alterna automaticamente grupos de câmaras de ar e promove inclinação lateral (via câmaras infláveis) para redistribuir o peso do paciente, usando eletrônica de baixo custo (microcontrolador, bomba genérica e válvulas padrão) em vez de sistemas proprietários. Em teste de hackathon, simularíamos ciclos de inflação/deflação e inclinação, mostrando redução local de pressão e resposta a falhas. Comparado a sistemas premium (e.g. Stiegelmeyer Smartline Hybrid), PressuSense visa modularidade e fácil manutenção por baixo custo. Detalharemos abaixo arquitetura, controle, design econômico, indicadores de desempenho, normas de segurança, comparação de recursos, BOM e roteiro de validação.

Arquitetura Técnica

- **Estrutura:** base em espuma de poliuretano (e.g. RG70) em formato “U” e múltiplas câmaras de ar de poliuretano embutidas, semelhantes ao Smartline Hybrid (14 câmaras)【5†L146-L154】. A capa é tecido bi-elástico revestido em PU (respirável, antideslizante, impermeável e retardante a fogo)【5†L183-L188】.
- **Zonas ativas:** agrupamos câmaras em pelo menos 2 grupos (A/B) para alternância de pressão e em 1 grupo lateral para inclinação. Cada câmara ocupa área específica do colchão.
- **Atuadores:** uma bomba de ar (DC 12V ou 110V) genérica insufla todas as câmaras. Válvulas solenóides direcionam o ar aos grupos A, B ou lateral conforme comando do controlador.
- **Controlador e sensores:** microcontrolador (ex. ESP32) gerencia ciclos (A↔B) e comandos de inclinação. Sensores de pressão internos (ou detectores FSR/Velostat) monitoram inflação. Em caso de queda de energia, o design “celula-sobre-celula” mantém parte das câmaras infladas para suportar o paciente【4†L83-L90】.
- **Segurança:** atendemos normas de equipamento médico (p.ex. isolamento elétrico IEC 60601-1), circuitos de proteção contra sobrepressão/vazamento, alarmes sonoros e visuais. A capacidade projetada é ≈200 kg (como Smartline Hybrid【5†L153-L154】) para uso em pacientes severos.

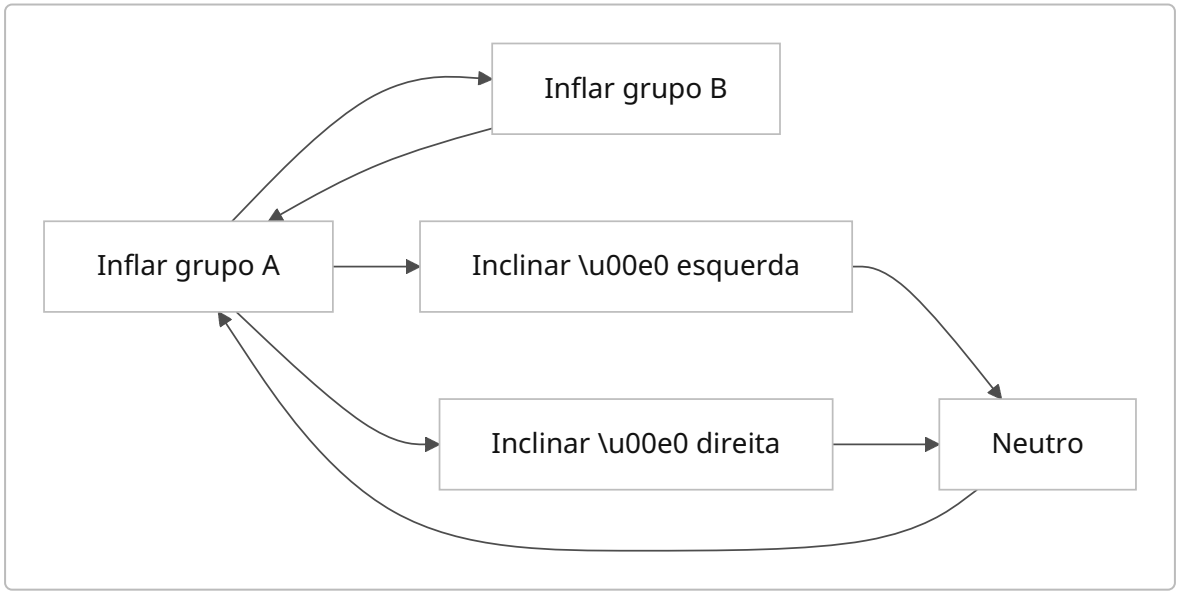


Lógica de Controle

- **Alternância de pressão:** ciclos de inflação intercalando grupos A e B (ex: 10 min em A, depois 10 min em B, seguindo padrão 2:1) para aliviar pontos de apoio, similar ao controle 3:1 sensível do

Smartline Pro【4†L98-L105】【5†L165-L173】. A cada ciclo, o MCU fecha as válvulas de um grupo enquanto abre as do outro.

- **Inclinação lateral:** comandos discretos acionam apenas as válvulas das câmaras de inclinação, inflando um lado e desinflando o oposto, simulando até ~15–30° de reclinação lateral sem mover o paciente. Ao voltar ao neutro, todas as câmaras reinflam lentamente.
- **Feedback e segurança:** um sensor interno detecta pressão no sistema. O MCU ajusta o tempo de ciclo conforme peso (semelhante ao "ajuste de peso" por LED do Smartline【5†L165-L173】). Em falha de energia ou vazamento, todas as válvulas fecham ("safe mode") e o colchão mantém-se parcialmente inflado pelo design sobreposto【4†L83-L90】. Se a pressão cai muito, ativa-se alarme.



Design de Baixo Custo

- **Componentes comuns:** usamos eletrônica e mecânica de prateleira. Ex.: microcontrolador ESP32 (~R$30), bombas de ar DC genéricas (~R$100) e válvulas solenóides baratas (~R$50 cada). Sensores de pressão podem ser substituídos por FSRs ou filme condutor Velostat.
- **Zonas modulares:** ao invés de matricial de centenas de células, dividimos em poucos módulos independentes (e.g. 4 grupos principais). Isso reduz válvulas e complexidade. Cada módulo é fabricável separadamente (facilidade de manutenção).
- **Estrutura híbrida:** metade em espuma (barata) e câmaras de ar removíveis (subsetores infláveis) reduzem custo em comparação a colchão totalmente inflável. A espuma fornece sustentação fixa; só parte do dispositivo precisa ser inflável.
- **Projeto reparável:** eletrônica plugável e módulos infláveis intercambiáveis permitem upgrade/substituição local. Mantemos interface off-line (LEDs+altifalante) para uso em hospitais com conexão limitada.

Mapeamento Clínico

- **Redistribuição de pressão:** o sistema visa reduzir pressão de contato em áreas vulneráveis (calcanhares, sacro). Ao alternar grupos, a carga se desloca periodicamente. Revisões sistemáticas indicam que colchões alternantes diminuem a incidência de úlceras comparados a colchões de espuma【30†L343-L352】.

- **Inclinação lateral:** melhora perfusão e mobilidade passiva, ajudando higienização e conforto. A lateralização automática (até ~15°) simula reposicionamentos parciais.
- **Limitações:** o PressuSense não substitui a necessidade de reposicionar manualmente ou de tratamento clínico adequado. Em alguns estudos (idosos em asilos), colchões ativos às vezes tiveram **mais** casos de úlcera que colchões estáticos【30†L361-L364】, indicando que não é garantia absoluta. Nosso dispositivo deve ser visto como complemento (aviso aos jurados: *não há afirmação milagrosa de cura*).

Indicadores (KPIs) e Métricas

- **Redistribuição de pressão:** medir o percentual de área do corpo com alívio de pressão após ciclo. Metas p.ex. >30% de variação no pico de pressão.
- **Ângulo lateral efetivo:** registrar grau de inclinação alcançado (ex: meta ~15–30°).
- **Tempo de ciclo alternante:** duração de um ciclo completo (A→B). Ex.: ~10 min é padrão prático.
- **Detecção de falhas:** indicação de vazamento ou pane (ex.: alarme ao perder >20% da pressão em 1 min).
- **Autonomia (backup):** tempo de operação em bateria (meta provisória 1–2 h em modo contínuo).
- **Custo por unidade:** estimativa ex.: R$600–800 (protótipo) vs colchão premium >R$5.000.

Regulação, Higiene e Segurança

- **Classificação ANVISA:** considerado dispositivo médico de médio risco (Classe II ou III), exigindo registro e atendimento à RDC 751/2022. Coletores infláveis não são enquadrados como colchões comuns【18†L35-L39】, reforçando a obrigatoriedade de certificação (similar a bombas ou CPAPs).
- **Normas técnicas:** conformidade com IEC 60601-1 (segurança elétrica) e ISO 14971 (risco). Cobertura e espuma devem ser biocompatíveis (ISO 10993) e retardantes ao fogo. O Smartline usa espuma RG70 e capa PU retardante【5†L183-L188】. Devemos usar materiais antimicrobianos e laváveis (capa soldada ultrassonicamente) para evitar contaminação.
- **Higiene:** capa e válvulas seladas impedem infiltração de fluidos. Recomenda-se limpeza hospitalar padrão (desinfecção com álcool ou peróxido).

Comparativo com Smartline Hybrid

Aspecto	PressuSense Air	Smartline Hybrid (Novacare/ Stiegelmeyer)
Estrutura	Espuma RG70 + ~12–14 c\u00e2maras de ar【5†L146-L154】	Espuma RG70 + 14 c\u00e2maras de ar PU【5†L146-L154】
Controle	MCU (ESP32) + l\u00f3gica simples	Unidade digital com sensor de peso LED【5†L165-L173】
Press\u00e3o alternante	Sim (ciclos A/B configur\u00e1veis)	Sim (controle 3:1 autom\u00e1tico)【4†L98-L105】
Inclina\u00e7\u00e3o lateral	Sim (via inflar grupo lateral)	Sim (lateral autom\u00e1tica at\u00e9 30°)【4†L83-L90】

Aspecto	PressuSense Air	Smartline Hybrid (Novacare/ Stiegelmeyer)
Falha de energia	Design “celula-sobre-celula”【4†L83-L90】	Design “celula-sobre-celula”【4†L83-L90】
Capacidade suportada	~200 kg (meta de projeto) 【5†L153-L154】	Até 200 kg【5†L153-L154】
Custo estimado (MVP)	~R\$600–800 por unidade (componentes comuns)	Orçamento muito superior (equip. proprietário)
Aplicação alvo	Hospitais p\u00fablicos/SUS (B2B)	Hospitais privados e cuidados intensivos (B2B)

BOM Estimado (Protótipo)

Componente	Quantidade	Preço unit\u00e1rio (R$)	Pre\u00e7o total (R$)
MCU (ESP32)	1	30	30
Bomba de ar (DC 12V)	1	100	100
V\u00e1lvulas solen\u00f3ides	3	50	150
Espuma (base RG70)	1 m\u00b3	200 (aprox.)	200
Capa PU (imperme\u00e1vel)	1 (m\u00e1quina)	100	100
Eletr\u00f4nica / Cabos	--	50 (resto)	50
Total estimado	--	--	**630**

Indicadores de Desempenho (MVP)

Indicador	M\u00e9trica
Redistribui\u00e7\u00e3o de press\u00e3o	% de press\u00e3o aliviada (mapa de press\u00e3o)
\u00c2ngulo de inclina\u00e7\u00e3o	Graus alcan\u00e7ados (ex: ~15\u00b0)
Dura\u00e7\u00e3o de ciclo	Tempo para completar ciclo alt. (ex: 10 min)
Detec\u00e7\u00e3o de vazamento	Sinal sonoro/luminoso ao perder >X% de press\u00e3o
Autonomia de backup (bateria)	Tempo funcionado sem rede (ex: >1h)

Valida\u00e7\u00e3o e Roteiro (Timeline)

Fase	Objetivos e Atividades	Tempo estimado
MVP HackaSanta	Simulação 3D interativa + protótipo de bancada (câmaras infláveis e controle básico)	2 dias (evento)
Protótipo de banco	Montar matrizes (p.e. 4×4) com Velostat/PIR, testar resposta a cargas conhecidas, medir vazamentos	1–2 semanas
Testes de banco	Avaliar confiabilidade: ciclos contínuos, detecção de falhas, ruído e consumo, segurança elétrica	1 mês
Ensaios pré-clínicos	Testar com manequins (peso simulado), ajustar pressões, verificar higiene e resistência dos materiais	2–3 meses
Estudo piloto	Ensaio em ambiente real (hospital parceiro): medir incidência de UPP comparado a padrão, coletar feedback	6–12 meses

Texto de Apresenta\u00e7\u00e3o (Pitch 2 min)

- “O PressuSense Air \u00e9 um colchão hospitalar *híbrido* alternante de baixo custo, que combina espuma e câmaras de ar controladas para redistribuir a pressão do paciente.
- **Como funciona:** alterna automaticamente grupos de câmaras (A/B) e inclina lateralmente até ~15° usando ar (sem mover o paciente), equilibrando o peso e aliviando pontos de apoio.
- **Inova\u00e7\u00e3o:** usa hardware genérico (ESP32, bombas e válvulas comuns) e design modular, visando ~10% do custo dos sistemas atuais (ex.: Smartline). Apesar de simplicidade, mantém segurança “célula-sobre-célula” caso falhe energia【4†L83-L90】.
- **Benefícios:** potencialmente reduz úlceras por pressão (evidências Cochrane mostram reduções vs colchões de espuma【30†L343-L352】) e otimiza recursos nos hospitais públicos. No HackaSanta, demonstraremos em 3D e protótipo de bancada a alternância de pressão e a inclinação, destacando custo vs benefício.
- **Conclusão:** PressuSense Air torna viável uma solução de prevenção de lesões por pressão acessível ao SUS. Ao passo que ainda requer testes adicionais (validação clínica), nosso protótipo prova o conceito de engenharia e economia. **Obrigado!**”
